

Lab10-MiniShell

目标

实现一个简单的shell环境

题目

在 Linux平台上，采用C语言编写一个 Mini Shell 命令解释环境(即类似 Bash Shell 环境)。该环境可以循环接受用户(从标准输入中)输入的(外部和内部)命令以及若干参数，然后能对上述命令进行解析和执行，最后将用户输入的命令的执行结果显示在标准输出上。即：

代码块

```
1  [user@/home/user] MINI SHELL# pwd
2  /home/user
3  [user@/home/user] MINI SHELL# ls -l
4  总用量 16
5  -rwxr-xr-x 1 user user 12345 12月 12 10:00 minishell
6  -rw-r--r-- 1 user user 2345 12月 12 09:58 minishell.c
7  [user@/home/user] MINI SHELL# date
8  2025年12月12日 星期五 10:01:23 CST
```

要求

- 支持用户输入一行命令及其多个参数，并解析执行，并输出结果；
- 支持 cd 命令，若无参数则回到当前用户的登录目录(见下面提示)；
- 支持以“当前路径”和“用户名”为提示符；
- 支持对命令行中空格的自动忽略处理；
- 支持对命令行中 tab 键的自动忽略处理；
- 支持一行中以“;” (为标志)分隔的多个命令及多个参数的顺序执行，即如下：

```
MINI SHELL#pwd;ls -l;date
```

说明:上述三个命令须在本 Mini Shell下依次顺序执行，最后由Mini Shell再次循环接受用户的新命令。

提交成果

实验报告，包含以下内容：

相关头文件

代码块

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <string.h>
3  #include <unistd.h>
4  #include <pwd.h>
```

相关参考函数

- fork、execvp、wait：创建进程
- strcmp、strcpy、strncpy：字符串相关操作
- fopen、fclose、fscanf、fprintf、fgetc、fputs：文件操作
- sprintf：任意类型转换为字符串
- atoi：字符串转换为整数类型
- getlogin：获取当前用户名
- getcwd：获取当前路径
- chdir：改变当前路径
- getenv：获取环境变量
- 获取当前用户的登录目录

代码块

```
1  // 获取用户登录目录
2  int getuserdir(char *aoUserDir) {
3      char *LoginId;
4      struct passwd *pwdinfo;
5      if (aoUserDir == NULL)
6          return -9;
7      if ((LoginId = getlogin()) == NULL) {
8          perror("getlogin");
9          aoUserDir[0] = '\0';
10         return -8;
11     }
12     if ((pwdinfo = getpwnam(LoginId)) == NULL) {
13         perror("getpwnam");
14         return -7;
```

```
15     }  
16     strcpy(aoUserDir, pwdinfo->pw_dir);  
17     return 0;  
18 }
```